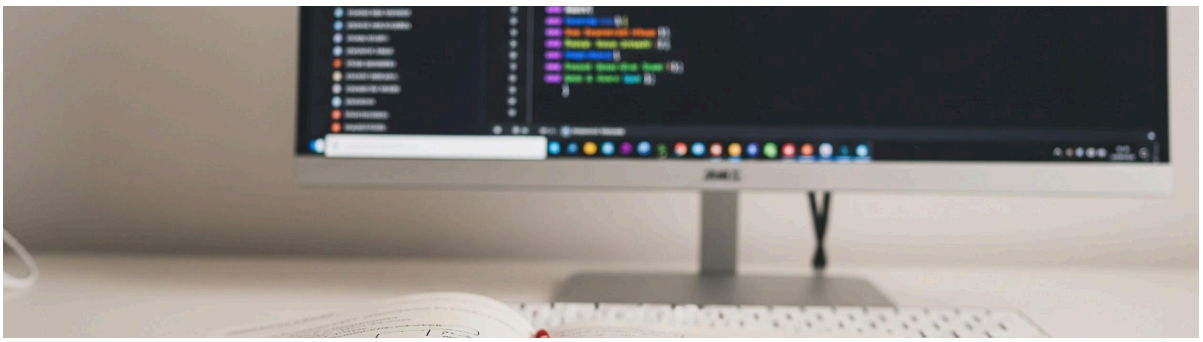


개인별 개발 일지 템플릿

상세 개발 일지 템플릿 **(**각 일지 링크에 적용**)**

1) 작업 내용 **(What I Did)**

오늘 수행한 구체적인 작업 내용을 명확하게 기록합니다.

구분	내용
작업 내용 **(What I Did)**	I2C UVM Testbench를 실행하여 I2C Master/Slave RTL의 WRITE/READ transaction 동작을 검증하였다. I2C Sequence에서는 address, read/write 방향, write_data, read_data, ack/nack 정보를 포함한 transaction을 생성하도록 구성하였다. Driver는 transaction에 따라 cmd_start, cmd_write, cmd_read, cmd_stop 및 tx_data를 DUT에 인가하였고, Monitor는 SCL/SDA bus signal을 관찰하여 START condition, 7-bit address, R/W bit, ACK/NACK bit, data byte, STOP condition을 복원하도록 구성하였다. Scoreboard에서는 WRITE 동작에서 Master가 전송한 데이터가 Slave에 정상 저장되는지, READ 동작에서 Slave가 제공한 데이터가 Master로 정상 수신되는지 비교하였다. 또한 I2C의 Open-Drain bus 특성을 고려하여 SDA가 직접 High로 drive되는 것이 아니라 release 이후 pull-up 상태로 유지되는지 waveform으로 확인하였다.

2) 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep (잘한 점**,** 유지할 점**)**	I2C 검증을 단순 데이터 비교가 아니라 protocol 단위로 분해하여 확인한 점이 좋았다. 특히

구분	내용
	START/STOP condition, address phase, ACK/NACK phase, data phase를 각각 구분하여 Monitor가 transaction으로 복원하도록 설계한 점을 유지할 필요가 있다. 또한 WRITE와 READ 동작의 데이터 흐름이 다르기 때문에 Scoreboard 비교 기준을 분리한 점도 효과적이었다.
Try (새롭게 시도할 점**,** 개선할 점**)**	다음 단계에서는 I2C 검증 시나리오를 정상 ACK 응답뿐 아니라 NACK 응답, 다른 address 접근, 연속 WRITE/READ transaction까지 확장할 필요가 있다. 또한 Monitor에서 ACK/NACK sampling 시점을 명확히 하기 위해 9번째 SCL 구간을 별도 phase로 관리하고, sampling timing을 로그로 출력하도록 개선할 예정이다. Functional Coverage에는 address, write/read operation, ACK/NACK, data pattern을 포함하여 coverage hole을 확인할 수 있도록 구성할 예정이다.

3) 이슈 및 해결 과정

발생한 Trouble, 장애 상황과 이를 해결하기 위한 과정 및 결과, 혹은 미해결된 경우 현재 상태를 기록합니다.

구분	내용
Trouble (이슈**/**장애 및 해결 과정**)**	I2C 시뮬레이션 과정에서 ACK/NACK 값이 기대한 값과 다르게 Monitor에 복원되는 문제가 발생하였다. 원인을 분석한 결과, Monitor가 ACK bit를 sampling하는 시점이 SDA가 안정화되기 전과 겹치면서 잘못된 값을 읽는 문제가 있었다. I2C에서는 8-bit data 또는 address 전송 이후 9번째 SCL 구간에서 수신 측이 SDA를 Low로 당겨 ACK를 전달하므로, Monitor는 이 구간에서 SDA가 충분히 안정화된 뒤 sampling해야 한다. 이를 해결하기 위해 ACK/NACK 관찰 시점에 `#1step` 지연을 적용하여 delta cycle 상의 갱신 이후 값을 읽도록 수정하였다. 수정 후 ACK/NACK 값이 정상적으로 복원되었고, WRITE/READ transaction의 Scoreboard 비교 결과도 정상적으로 PASS됨을 확인하였다.

3. 팀 토의 필요 사항

팀 미팅이나 기술 토의 시간에 논의가 필요한 사항을 명시합니다. 논의 필요 시 관련 미팅 링크(Calendar event)를 추가할 수 있습니다.

- 논의 사항 **1:** I2C ACK/NACK sampling 이슈를 Trouble Shooting 항목에 주요 사례로 포함할지 논의 필요
- 논의 사항 **2:** I2C Monitor가 START/STOP condition을 복원하는 과정을 발표자료에서 waveform 중심으로 설명할지 논의 필요
- 논의 사항 **3:** I2C Coverage 결과를 address/write/read/ack/data pattern 중 어떤 항목 중심으로 보여줄지 논의 필요

4. 첨부 자료

개발 중 발생한 산출물이나 참고 자료를 첨부합니다.

- 코드 스냅샷/커밋 로그**:** File
- 테스트 결과**:** File
- 참고 아티클/문서**:** File